MATEMATİK
8
SINIF · LGS





MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

$a\sqrt{b}$ Biçiminde Yazma

M.8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi $a\sqrt{b}$ şeklinde yazar ve $a\sqrt{b}$ şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

3. TEMA
Kareköklü İfadeler

FASİKÜL
10



LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

$a\sqrt{b}$ biçiminde yazma konusu; bu serinin 9. fasikülünde öğrendiğiniz tam kare sayılar, karekök, asal çarpanlarla tam kare olma ve karekökü iki doğal sayı arasına yerleştirme, 6. fasikülde öğrendiğiniz çarpımın kuvveti ile 7. sınıfta öğrendiğiniz kesirlerin karesi ve ondalık gösterimlerle çarpma üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

8. SINIF · FASİKÜL 9

Tam kare sayılar ve karekök

Bir doğal sayının karesi olan sayıya tam kare sayı denir. Karesi b olan pozitif sayı $\sqrt{b}$'dir; bu yüzden $(\sqrt{b})^2 = b$'dir.

$$\sqrt{49} = 7 \quad (\sqrt{11})^2 = 11$$

8. SINIF · FASİKÜL 9

Asal çarpanlarla tam kare

Bir sayı asal çarpanlarına ayrıldığında bütün üsler çift ise sayı tam karedir; karekökünde her üs yarıya iner.

$$400 = 2^4 \cdot 5^2 \quad \sqrt{400} = 2^2 \cdot 5 = 20$$

8. SINIF · FASİKÜL 9

Karekökü iki doğal sayı arasına yerleştirme

Tam kare olmayan bir sayının karekökü, sayının arasında bulunduğu ardışık iki tam karenin kareköklerı arasındadır.

$36 < 40 < 49$ olduğundan $6 < \sqrt{40} < 7$

8. SINIF · FASİKÜL 6

Çarpımın kuvveti

Bir çarpımın kuvveti alınırken her çarpanın aynı kuvveti alınır: $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$.

$$(3 \cdot 5)^2 = 3^2 \cdot 5^2 = 9 \cdot 25$$

7. SINIF · RASYONEL SAYILAR

Kesrin karesi ve ondalık gösterimle çarpma

Bir kesrin karesi alınırken pay ve paydanın kareleri alınır. Ondalık gösterimle çarpmada virgül sonradan yerleştirilir.

$$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} \quad 4 \cdot 1{,}5 = 6$$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

tam kare sayı · karekök · kök içi · asal çarpan · kuvvet · çarpımın kuvveti

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

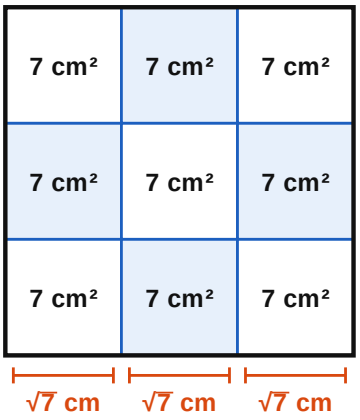
katsayı · $a\sqrt{b}$ biçimi · kök dışına çıkarma · katsayıyı kök içine alma · en sade biçim

$a\sqrt{b}$ Biçiminde Yazma

M.8.1.3.3 Kareköklü bir ifadeyi $a\sqrt{b}$ şeklinde yazar ve $a\sqrt{b}$ şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır.

HAZIRLIK

Alanı 7 cm² olan dokuz eş kare kâğıt, 3 satır ve 3 sütun olacak şekilde boşluksuz yan yana konarak büyük bir kare oluşturulmuştur. Büyük karenin bir kenarının uzunluğunu iki farklı biçimde yazabilir misiniz?



Mert "Büyük karenin bir kenarında üç küçük kenar var: $\sqrt{7}+\sqrt{7}+\sqrt{7}$. Bunu $\sqrt{21}$ diye yazarım."

Öğretmen "Önce büyük karenin alanını bulalım: $9 \cdot 7 = 63$ cm². Alanı 63 cm² olan karenin kenarı $\sqrt{63}$ cm'dir; $\sqrt{21}$ değildir. Kenarda üç tane $\sqrt{7}$ yan yana durduğu için bu uzunluğa $3\sqrt{7}$ diyoruz. Demek ki $\sqrt{63}$ ile $3\sqrt{7}$ aynı uzunluktur."

Mert "O hâlde aynı uzunluğu iki farklı biçimde yazabiliyoruz."

NOTLARIM

$a\sqrt{b}$ gösterimi neyi anlatır?

$a\sqrt{b}$ yazılışı, a sayısı ile $\sqrt{b}$ sayısının çarpımıdır: $a\sqrt{b} = a \cdot \sqrt{b}$. Bu yazılışta a sayısına **katsayı**, b sayısına **kök içi** denir. Katsayı 1 ise yazılmaz: $1\sqrt{5} = \sqrt{5}$. Bu fasikülde a ve b birer doğal sayıdır ve $b > 1$'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Modelle $a\sqrt{b}$

Hazırlık sorusundaki büyük karenin bir kenarının uzunluğunu iki farklı biçimde yazınız.

Çözüm

1. adım **Büyük karenin alanını bulunuz.**
Dokuz eş karenin alanları toplamı 9 · 7 = 63 cm²'dir.

2. adım **Alandan kenarı yazınız.**
Alanı 63 cm² olan karenin bir kenarı $\sqrt{63}$ cm'dir.

3. adım **Kenarı küçük karelerle okuyunuz.**
Kenarda üç küçük kenar vardır; her biri $\sqrt{7}$ cm'dir. Kenar 3 tane $\sqrt{7}$, yani $3\sqrt{7}$ cm'dir.

4. adım **Sonucu yazınız.**

$$\sqrt{63} = 3\sqrt{7}$$

Bu eşitliğin her zaman doğru olduğunu kare alarak görebiliriz. Fasikül 6'da öğrendiğiniz $(x \cdot y)^2 = x^2 \cdot y^2$ kuralı ve Fasikül 9'da öğrendiğiniz $(\sqrt{b})^2 = b$ eşitliği kullanılırsa $(a\sqrt{b})^2 = a^2 \cdot (\sqrt{b})^2 = a^2 \cdot b$ bulunur. İki pozitif sayının kareleri eşitse sayıların kendileri de eşittir. $a\sqrt{b}$ ile $\sqrt{a^2 \cdot b}$ sayılarının kareleri aynı olduğundan bu iki sayı eşittir.

ALTIN BİLGİ

a ve b doğal sayı olmak üzere $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$

Bu eşitlik soldan sağa okununca **katsayı kök içine alınır**, sağdan sola okununca kök içindeki **tam kare çarpan kök dışına çıkar**. Fasikülün bütün işleri bu tek eşitliğe dayanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Kare alarak gerekçe

$2\sqrt{23}$ sayısının $\sqrt{n}$ biçimindeki yazılışını kare alarak bulunuz.

Çözüm

1. adım **$2\sqrt{23}$ sayısının karesini alınız.**

$$(2\sqrt{23})^2 = 2^2 \cdot (\sqrt{23})^2 = 4 \cdot 23 = 92$$

2. adım **Karesi 92 olan pozitif sayıyı yazınız.**
Karesi 92 olan pozitif sayı $\sqrt{92}$'dir. Kareleri eşit olduğundan $2\sqrt{23} = \sqrt{92}$'dir.

UYARI

Katsayı ile kök içi yer değiştiremez ve birbiriyle çarpılarak kök içine yazılamaz: $2\sqrt{5} \neq 5\sqrt{2}$ ve $2\sqrt{5} \neq \sqrt{10}$. Katsayı kök içine girerken her zaman **karesi** alınır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 Kare Kâğıt Ustası
Eş kare kâğıtları dizip büyük karenin kenarını iki biçimde okumak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

2 Kare Alma Aynası
Aynada karesi aynı çıkan iki yazılışı eşleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

3 Katsayı mı, Kök İçi mi?
Katsayıyı ve kök içini artırıp çubuğun nasıl uzadığını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

$a\sqrt{b}$'nin anlamı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir kenarının uzunluğu $2\sqrt{6}$ cm olan kare biçimindeki bir kâğıt, kenar uzunlukları $\sqrt{6}$ cm olan eş karelere ayrılmıştır. Kâğıttan kaç küçük kare elde edilir? Büyük karenin alanı kaç santimetrekaredir ve bir kenarı $\sqrt{n}$ biçiminde nasıl yazılır?

Çözüm

2 Aşağıdaki eşitliklerin doğru olup olmadığını kare alarak gösteriniz.
$5\sqrt{2} = \sqrt{10}$ $5\sqrt{2} = \sqrt{50}$ $2\sqrt{5} = \sqrt{50}$

Çözüm

Kök içindeki tam kare çarpanı dışarı nasıl çıkarırız?

HAZIRLIK
Defne $\sqrt{52}$'yi "$\sqrt{52} = \sqrt{4 \cdot 13}$ olduğundan $4\sqrt{13}$" biçiminde yazmıştır. Defne'nin hatası nedir?

Bölüm 1'deki eşitlik sağdan sola okunursa $\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b}$ olur. Demek ki kök içindeki sayı bir tam kare ile başka bir sayının çarpımı olarak yazılabiliyorsa tam karenin karekökü kök dışına katsayı olarak çıkar. Bu işleme **kök dışına çıkarma** denir. İki yolla yapılır.

KONU $a\sqrt{b}$ Biçiminde Yazma

1. yol Tam kare çarpanı bulma

Kök içindeki sayıyı bölen bir tam kare aranır. Fasikül 9'daki tam kareler (4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, …) kök içindeki sayıya sırayla bölünerek denenir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Tam kare çarpanla

Hazırlık sorusundaki $\sqrt{52}$'yi $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız. Defne'nin hatası nedir?

Çözüm

1. adım Kök içindeki sayıyı bir tam kare ile başka bir sayının çarpımı olarak yazınız.

$$52 = 4 \cdot 13$$

2. adım Tam karenin karekökünü dışarı çıkarınız.

$$\sqrt{52} = \sqrt{4 \cdot 13} = 2\sqrt{13}$$

3. adım Defne'nin hatasını belirleyiniz.

Defne tam karenin kendisini (4) dışarı yazmıştır; dışarı 4'ün karekökü olan 2 çıkar. Sağlama: $4\sqrt{13} = \sqrt{16 \cdot 13} = \sqrt{208} \neq \sqrt{52}$.

ALTIN BİLGİ

$\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b}$: Kök içindeki tam kare çarpanın karekökü katsayı olur; öbür çarpan kök içinde kalır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Yuvarlak sayıda

$\sqrt{600}$ sayısını $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

1. adım 600'ün içindeki 100'ü ayırınız; 100 bir tam karedir.

$$600 = 100 \cdot 6$$

2. adım 100'ün karekökü 10'dur.

$$\sqrt{600} = \sqrt{100 \cdot 6} = 10\sqrt{6}$$

DİKKAT

Yalnız **tam kare** bir çarpan dışarı çıkabilir. $\sqrt{52} = \sqrt{2 \cdot 26}$ yazılışı kökten hiçbir şey çıkarmaz; çünkü 2 tam kare değildir.

2. yol Asal çarpanlara ayırma

Kök içindeki sayı algoritma (bölme) yöntemiyle asal çarpanlarına ayrılır. Her iki eş asal çarpandan biri kök dışına çıkar; eşi olmayan çarpanlar kök içinde kalır. Üslü yazımda bu, Fasikül 9'daki çift üs kuralının sonucudur: üssün çift kısmının yarısı dışarı çıkar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Asal çarpanlarla

$\sqrt{2160}$ sayısını $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

2160	2
1080	2
540	2
270	2
135	3
45	3
15	3
5	5
1	

1. adım Asal çarpanları üslü yazınız.

$$2160 = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 5$$

2. adım Çift üslü kısımları ayırınız: 2^4 tamamen, 3^3'ün 3^2 kısmı dışarı çıkar.

$$\sqrt{2160} = \sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 3 \cdot 5} = 2^2 \cdot 3 \cdot \sqrt{3 \cdot 5}$$

3. adım Sonucu yazınız.

$$\sqrt{2160} = 12\sqrt{15}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Üslü kök içi

$\sqrt{3^5}$ sayısını $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

1. adım Üssü çift kısım ve 1 olarak ayırınız.

$$3^5 = 3^4 \cdot 3$$

2. adım 3^4'ün karekökü 3^2'dir.

$$\sqrt{3^5} = \sqrt{3^4 \cdot 3} = 3^2\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · İki adımda

$\sqrt{245}$ sayısını $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

$$245 = 49 \cdot 5$$
$$\sqrt{245} = 7\sqrt{5}$$

Cevap: $7\sqrt{5}$

KONU $a\sqrt{b}$ Biçiminde Yazma

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Kök dışına çıkarma

Eşitlikler doğru olacak şekilde boşlukları doldurunuz.

1. $\sqrt{27} = \square\sqrt{3}$
2. $\sqrt{44} = 2\sqrt{\square}$
3. $\sqrt{125} = \square\sqrt{\square}$
4. $\sqrt{2^7} = \square\sqrt{2}$
5. $\sqrt{300} = \square\sqrt{\square}$
6. $\sqrt{867} = \square\sqrt{3}$

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Tam Kare Kepçesi
Kök içinden tam kare kepçelerle çarpan çıkarıp en büyük kepçeyi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Çift Çarpan Kapısı
Eş asal çarpan çiftlerini kapıdan geçirip kök dışına çıkarmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

$a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız

KK

Cevaplar

Her ifadeyi en sade $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız.

İFADE $A\sqrt{B}$		İFADE $A\sqrt{B}$	
$\sqrt{12}$		$\sqrt{45}$	
$\sqrt{56}$		$\sqrt{242}$	
$\sqrt{363}$		$\sqrt{2^5}$	
$\sqrt{700}$		$\sqrt{1125}$	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Kök dışına çıkarma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{275}$ sayısını en büyük tam kare çarpanını bularak $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

2 $\sqrt{1512}$ sayısını asal çarpanlarına ayırarak $a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

Aynı sayı, farklı yazılışlar: En sade biçim hangisidir?

HAZIRLIK

Üç öğrenci $\sqrt{288}$'i sırasıyla $2\sqrt{72}$, $6\sqrt{8}$ ve $12\sqrt{2}$ olarak yazmıştır. Üçünün yazdığı da doğru olabilir mi? Hangisi daha sadedir?

Bir kareköklü ifade birden çok biçimde $a\sqrt{b}$ olarak yazılabilir. Hepsinde katsayının karesi ile kök içinin çarpımı $(a^2 \cdot b)$ aynı sayıyı verir. Kök içinde 1'den büyük bir tam kare çarpan kalmamışsa bu yazılışa **en sade biçim** denir. Bir soruda "$a\sqrt{b}$ biçiminde yazınız" denildiğinde en sade biçim istenir.

Bütün yazılışları bulmak için kök içindeki sayıyı bölen tam kareler (1, 4, 9, 16, 25, …) sırayla denenir. Kök içini bölen her tam kare bir yazılış verir. 1 de bir tam kare olduğundan katsayısı 1 olan yazılış (sayının kendisi) da bu listeye girer.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Bütün yazılışlar

$\sqrt{288}$'in bütün $a\sqrt{b}$ yazılışlarını bulunuz. Hangisi en sade biçimdir?

Çözüm

Tablo: $\sqrt{288}$'in Yazılışları

288'i bölen tam kare	Katsayı (a)	Kök içi (b)	Yazılış
1	1	288	$\sqrt{288}$
4	2	72	$\sqrt{288} = 2\sqrt{72}$
9	3	32	$\sqrt{288} = 3\sqrt{32}$
16	4	18	$\sqrt{288} = 4\sqrt{18}$
36	6	8	$\sqrt{288} = 6\sqrt{8}$
144	12	2	$\sqrt{288} = 12\sqrt{2}$

1. adım 288'i bölen tam kareleri bulunuz.
1, 4, 9, 16, 36 ve 144 sayıları 288'i böler; 25, 49, 64, 81, 100 ve 121 bölmez.

2. adım Her tam kare için katsayıyı ve kök içini yazınız.
Tablodaki altı yazılışın hepsi $\sqrt{288}$'e eşittir; hazırlık sorusundaki üç öğrencinin yazdığı da doğrudur.

3. adım En sade biçimi seçiniz.
Kök içinde 1'den büyük tam kare çarpan kalmayan yazılış $12\sqrt{2}$'dir; en büyük tam kare çarpan 144 seçilerek elde edilir.

ALTIN BİLGİ

En sade biçime tek adımda ulaşmak için kök içindeki sayının **en büyük tam kare çarpanı** dışarı çıkarılır. Daha küçük bir tam kare çarpan seçilirse sadeleştirme yarım kalır ve işlem sürdürülür.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Yarım kalmış sadeleştirme

Bir öğrenci $\sqrt{450}$'yi $3\sqrt{50}$ olarak yazıp bırakmıştır. Sadeleştirmeyi tamamlayınız.

Çözüm

1. adım $3\sqrt{50}$'deki kök içinde hâlâ tam kare çarpan var mı, bakınız.

$50 = 25 \cdot 2$ olduğundan $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

2. adım Katsayıları çarpınız.

$$\sqrt{450} = 3\sqrt{50} = 3 \cdot 5\sqrt{2} = 15\sqrt{2}$$

3. adım Tek adımlı yolu görünüz.
450'nin en büyük tam kare çarpanı 225'tir: $\sqrt{450} = \sqrt{225 \cdot 2} = 15\sqrt{2}$.

UYARI

Kök içi bir asal sayı ya da farklı asal sayıların çarpımıysa ifade zaten en sade biçimdedir; katsayısı 1'den büyük bir $a\sqrt{b}$ yazılışı yoktur: $\sqrt{30} = \sqrt{2 \cdot 3 \cdot 5}$ kök dışına bir şey çıkarmaz.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Sadeleştirmedeki hatayı bulunuz

Öğrencilerin yazdıklarını inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ece: "$\sqrt{68} = \sqrt{4 \cdot 17} = 4\sqrt{17}$"
   A) Yanlıştır; dışarı 4'ün karekökü çıkar: $\sqrt{68} = 2\sqrt{17}$.
   B) Doğrudur; 4 · 17 = 68'dir.
   C) Yanlıştır; $\sqrt{68} = 17\sqrt{4}$ olmalıdır.

2. Kaan: "$\sqrt{192} = \sqrt{16 \cdot 12} = 4\sqrt{12}$"
   A) Doğrudur ve en sade biçimdir.
   B) Eşitlik doğrudur ama en sade biçim değildir; 12'nin içinde hâlâ 4 vardır: $\sqrt{192} = 8\sqrt{3}$.
   C) Yanlıştır; $\sqrt{192} = 16\sqrt{12}$ olmalıdır.

3. Zehra: "$\sqrt{5^3 \cdot 2} = 5\sqrt{10}$"
   A) Yanlıştır; 5^3'ün tamamı kök dışına çıkar.
   B) Yanlıştır; $\sqrt{5^3 \cdot 2} = 25\sqrt{2}$ olmalıdır.
   C) Doğrudur; $5^3 = 5^2 \cdot 5$ olduğundan bir 5 dışarı çıkar, $5 \cdot 2$ içeride kalır.

4. Mert: "$\sqrt{405} = \sqrt{9 \cdot 45} = 3\sqrt{45} = 3 \cdot 9\sqrt{5} = 27\sqrt{5}$"
   A) Yanlıştır; $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ olduğundan $\sqrt{405} = 9\sqrt{5}$'tir.
   B) Doğrudur; her adımda tam kare çarpan dışarı çıkarılmıştır.
   C) Yanlıştır; $\sqrt{405} = 3\sqrt{45}$ yazılınca işlem biter.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Yazılış Avcısı
Katsayı düğmeleriyle bir kökün bütün yazılışlarını avlamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Kare Bölen Sayacı
Tam kare bölenlerin sayısı ile yazılış sayısını yan yana saymak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Izgara Yeniden Kurucu
Büyük kareyi eş karelerle yeniden kurup en sade biçimi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Farklı yazılışlar ve en sade biçim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $\sqrt{200}$ sayısının bütün $a\sqrt{b}$ yazılışlarını bir tabloda gösteriniz. Kaç yazılış vardır? En sade biçim hangisidir?

Çözüm

2 Bir öğrenci $\sqrt{864}$'ü $2\sqrt{216}$ olarak yazıp bırakmıştır. Sadeleştirmeyi en sade biçime tamamlayınız.

Çözüm

Katsayıyı kök içine almak

HAZIRLIK

Kare biçimindeki bir bahçenin bir kenarının uzunluğu $4\sqrt{5}$ m'dir. Bu uzunluğu katsayısı 1 olan tek bir kareköklü ifade $(\sqrt{n})$ olarak yazabilir misiniz?

Bölüm 1'deki eşitlik soldan sağa okunur: $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$. Katsayının karesi kök içindeki sayıyla çarpılır ve katsayısı 1 olan tek bir kareköklü ifade elde edilir. Bu işleme **katsayıyı kök içine alma** denir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Kök içine alma

Hazırlık sorusundaki $4\sqrt{5}$ uzunluğunu ve $7\sqrt{3}$ sayısını $\sqrt{n}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

1. adım Katsayının karesini alınız.

$4^2 = 16$ ve $7^2 = 49$

2. adım Kök içindeki sayıyla çarpınız.

$$4\sqrt{5} = \sqrt{16 \cdot 5} = \sqrt{80}$$

$$7\sqrt{3} = \sqrt{49 \cdot 3} = \sqrt{147}$$

Kesirli katsayı: Katsayı bir kesir olduğunda da kesrin karesi kök içine girer. Bu fasikülde kesirli katsayılar, kök içine alındığında kök içinde bir doğal sayı kalacak biçimde verilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 11 · Kesirli katsayı**

$\frac{1}{2}\sqrt{28}$ sayısını $\sqrt{n}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

1. adım $\frac{1}{2}$ kesrinin karesini alınız.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

2. adım Kök içindeki sayıyı 4'e bölünüz.

$$\frac{1}{2}\sqrt{28} = \sqrt{\frac{1}{4}\cdot 28} = \sqrt{28:4} = \sqrt{7}$$

DİKKAT

Kesirli katsayı kök içine alınırken de **karesi** alınır: $\frac{1}{2}$'nin karesi $\frac{1}{4}$'tür. Bu yüzden kök içindeki sayı 2'ye değil 4'e bölünür.

Bilinmeyen katsayı ya da kök içi: $a\sqrt{b} = \sqrt{n}$ eşitliğinde iki taraf da kök içine alınmış biçimde düşünülür: $a^2 \cdot b = n$. Katsayı ya da kök içi bu eşitlikten bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 12 · Bilinmeyen katsayı ve kök içi**

a ve k birer doğal sayıdır. $a\sqrt{6} = \sqrt{294}$ ve $3\sqrt{k} = \sqrt{117}$ olduğuna göre a ile k kaçtır?

Çözüm

1. adım Birinci eşitlikte katsayıyı kök içine alınız.

$a^2 \cdot 6 = 294$ ise $a^2 = 49$, $\boldsymbol{a = 7}$

2. adım İkinci eşitlikte katsayıyı kök içine alınız.

$9 \cdot k = 117$ ise **k = 13**

3. adım Sağlayınız.

$7\sqrt{6} = \sqrt{49 \cdot 6} = \sqrt{294}$ ve $3\sqrt{13} = \sqrt{9 \cdot 13} = \sqrt{117}$

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · $3 \cdot a\sqrt{b}$ ile $\sqrt{n}$ eşleştirme

Her ifadeyi eşit olduğu $\sqrt{n}$ ifadesiyle eşleştiriniz. Kutuya $\sqrt{n}$ ifadesinin harfini yazınız. Kutudaki ifadelerden biri kullanılmayacaktır.

A) $\sqrt{54}$ B) $\sqrt{128}$ C) $\sqrt{20}$ D) $\sqrt{48}$ E) $\sqrt{50}$ F) $\sqrt{40}$

1. $4\sqrt{3}$ → ☐
2. $3\sqrt{6}$ → ☐
3. $2\sqrt{10}$ → ☐
4. $8\sqrt{2}$ → ☐
5. $5\sqrt{2}$ → ☐

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Katsayı Asansörü
Katsayıyı asansörle kök içine indirip tam kare çarpanı geri çıkarmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Denge Terazisi
İki kefedeki kareköklü ifadeleri dengeleyen kök içini aramak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Eksik Sayı Kilidi
Kapalı katsayıyı ya da kök içini deneyerek kilidi açmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Kök içine alınız ve eksik sayıları bulunuz

KK

Cevaplar

İlk altı satırda katsayıyı kök içine alınız. Son dört satırda eşitliği sağlayan doğal sayıyı yazınız.

İFADE	KUTUDAKİ SAYI	İFADE	KUTUDAKİ SAYI
$2\sqrt{5} = \sqrt{\square}$		$6\sqrt{7} = \sqrt{\square}$	
$10\sqrt{5} = \sqrt{\square}$		$5\sqrt{10} = \sqrt{\square}$	
$\frac{1}{3}\sqrt{27} = \sqrt{\square}$		$\frac{1}{2}\sqrt{44} = \sqrt{\square}$	
$\square\sqrt{6} = \sqrt{486}$		$2\sqrt{\square} = \sqrt{188}$	
$\square\sqrt{11} = \sqrt{539}$		$\sqrt{\square} = 6\sqrt{11}$	

SIRA SENDE

Kök içine alma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $5\sqrt{7}$ ve $3\sqrt{10}$ sayılarını $\sqrt{n}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

2 k bir doğal sayıdır. $\frac{1}{3}\sqrt{k} = \sqrt{5}$ olduğuna göre k kaçtır?

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Kök içine alma

$5\sqrt{6}$ sayısını $\sqrt{n}$ biçiminde yazınız.

Çözüm

$5\sqrt{6} = \sqrt{25 \cdot 6}$

$5\sqrt{6} = \sqrt{150}$

Cevap: $\sqrt{150}$

Hangisi daha büyük? Kareköklü ifadeleri karşılaştırma ve sıralama

HAZIRLIK

Ali, "$3\sqrt{11}$ sayısı $4\sqrt{6}$'dan küçüktür; çünkü 3, 4'ten küçüktür." demektedir. Ali haklı mıdır?

$a\sqrt{b}$ biçimindeki sayılar karşılaştırılırken katsayılar kök içine alınır. Sonra Fasikül 9'da öğrendiğiniz gibi kök içi büyük olan sayı büyüktür.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Kök içine alarak sıralama

Hazırlık sorusundaki sayılarla birlikte $2\sqrt{26}$, $3\sqrt{11}$, $4\sqrt{6}$ ve $\sqrt{101}$ sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız. Ali haklı mıdır?

Çözüm

1. adım Bütün katsayıları kök içine alınız.

$$2\sqrt{26} = \sqrt{104}$$

$$3\sqrt{11} = \sqrt{99}$$

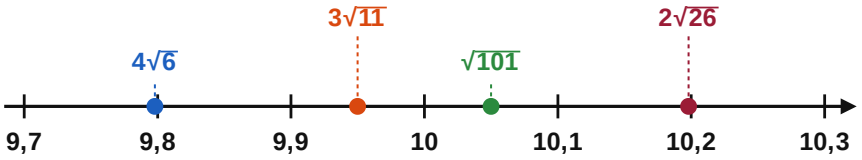
$$4\sqrt{6} = \sqrt{96}$$

2. adım Kök içlerini karşılaştırınız.

$96 < 99 < 101 < 104$

3. adım Sıralamayı yazınız.

$4\sqrt{6} < 3\sqrt{11} < \sqrt{101} < 2\sqrt{26}$. Ali haklı değildir; $3\sqrt{11} > 4\sqrt{6}$'dır.



ALTIN BİLGİ

Kök içleri aynıysa katsayısı büyük olan, **katsayılar aynıysa** kök içi büyük olan sayı büyüktür ($5\sqrt{3} > 2\sqrt{3}$, $4\sqrt{7} > 4\sqrt{5}$). **İkisi de farklıysa** yalnız katsayılara ya da yalnız kök içlerine bakılarak karar verilmez; önce katsayı kök içine alınır.

Doğal sayıyla karşılaştırma: Bir doğal sayı da $\sqrt{n}$ biçiminde yazılabilir: $9 = \sqrt{81}$. Doğal sayı bu biçimde yazıldıktan sonra kök içleri karşılaştırılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Doğal sayıyla karşılaştırma

$2\sqrt{21}$ ile 9 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Katsayıyı kök içine alınız.

$$2\sqrt{21} = \sqrt{4 \cdot 21} = \sqrt{84}$$

2. adım 9'u $\sqrt{n}$ biçiminde yazınız.

$$9 = \sqrt{81}$$

3. adım Karşılaştırınız.

$84 > 81$ olduğundan $2\sqrt{21} > 9$'dur.

Negatif katsayı: $-a\sqrt{b}$ sayısı $a\sqrt{b}$'nin ters işaretlisidir: $-a\sqrt{b} = -\sqrt{a^2 \cdot b}$. Pozitif sayılarda büyük olan, ters işaretlileri arasında küçük olandır; sayı doğrusunda sıralama tersine döner.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Negatif katsayılı ifadeler

$-3\sqrt{14}$ ile $-2\sqrt{31}$ sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Önce pozitif hâllerini kök içine alınız.

$$3\sqrt{14} = \sqrt{126}$$

$$2\sqrt{31} = \sqrt{124}$$

2. adım Pozitif hâllerini karşılaştırınız.

$\sqrt{126} > \sqrt{124}$ olduğundan $3\sqrt{14} > 2\sqrt{31}$

3. adım Ters işaretlilerde sıra tersine döner.

$-3\sqrt{14} < -2\sqrt{31}$

DİKKAT

Eksi işareti kök içine alınmaz; yalnız katsayının karesi kök içine girer: $-5\sqrt{2} = -\sqrt{50}$'dir. Kök içinde negatif bir sayı bulunmaz.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Karşılaştırma önermeleri

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $5\sqrt{2} < 4\sqrt{3}$ D Y
2. $2\sqrt{11} < 3\sqrt{5}$ D Y
3. $6 > 2\sqrt{10}$ D Y
4. $-3\sqrt{3} > -2\sqrt{7}$ D Y
5. $2\sqrt{27} = 3\sqrt{12}$ D Y
6. $11 > 5\sqrt{5}$ D Y

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KONU $a\sqrt{b}$ Biçiminde Yazma

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

12 Boy Sırası Panosu
Kartları kök içine alarak panoya boy sırasıyla dizmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

13 Karşılaştırma Düellosu
Önce tahmin edip sonra kök içine alarak düelloyu kazananı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

14 Negatif Ayna
Kartları sayı doğrusunda 0'a göre yansıtıp sıranın tersine döndüğünü görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Karşılaştırınız ve sıralayınız

Cevaplar

İlk beş satırda kutuya <, > ya da = yazınız. Son iki satırdaki sayıları istenen sırayla yazınız.

İFADE CEVAP

$3\sqrt{7} \square 2\sqrt{17}$

$6\sqrt{3} \square 3\sqrt{12}$

$7 \square 2\sqrt{12}$

$5\sqrt{11} \square 8\sqrt{5}$

$-4\sqrt{3} \square -7$

Küçükten büyüğe: $5\sqrt{5}$; $2\sqrt{29}$; $8\sqrt{2}$; 11

Büyükten küçüğe: $-2\sqrt{5}$; $-3\sqrt{2}$; −4; $-\sqrt{17}$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 17 · İki ifadeyi karşılaştırma**

$6\sqrt{2}$ ile $5\sqrt{3}$ sayılarından hangisi büyüktür?

Çözüm

$6\sqrt{2} = \sqrt{72}$ ve $5\sqrt{3} = \sqrt{75}$

$\sqrt{75} > \sqrt{72}$

Cevap: $5\sqrt{3}$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Karşılaştırma ve sıralama · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $4\sqrt{2}$, $3\sqrt{3}$, $2\sqrt{7}$ ve 6 sayılarını büyükten küçüğe sıralayınız.

Çözüm

2 $-3\sqrt{17}$ ile -12 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

$a\sqrt{b}$ hangi iki doğal sayı arasındadır? Tahmin ve yaklaşık değer

HAZIRLIK

10 cm uzunluğundaki bir kalem kutusuna $4\sqrt{7}$ cm uzunluğundaki bir kalem yatay olarak sığar mı?

$a\sqrt{b}$'nin hangi iki ardışık doğal sayı arasında olduğunu bulmak için önce katsayı kök içine alınır, sonra Fasikül 9'daki gibi kök içinin arasında bulunduğu ardışık iki tam kare bulunur. Hangi doğal sayıya daha yakın olduğu da kök içindeki sayının bu tam karelere uzaklığıyla belirlenir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Kök içine alarak tahmin

Hazırlık sorusundaki $4\sqrt{7}$ hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır? Hangisine daha yakındır? Kalem kutuya sığar mı?

Çözüm

1. adım Katsayıyı kök içine alınız.

$$4\sqrt{7} = \sqrt{16 \cdot 7} = \sqrt{112}$$

2. adım Ardışık tam kareleri bulunuz.

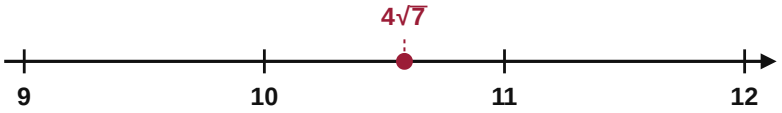
$100 < 112 < 121$ olduğundan $10 < 4\sqrt{7} < 11$'dir.

3. adım Yakınlığa bakınız.

112, 100'e 12; 121'e 9 uzaklıktadır. $4\sqrt{7}$, 11'e daha yakındır.

4. adım Kararı yazınız.

Kalem 10 cm'den uzundur; kutuya sığmaz.



UYARI

Tahminde katsayı ile $\sqrt{b}$'nin tahminini ayrı ayrı yuvarlayıp çarpmak hatayı büyütür: $\sqrt{7}$ yerine 3 alınırsa $4\sqrt{7} \approx 12$ bulunur; oysa $4\sqrt{7}$, 10 ile 11 arasındadır. Önce katsayıyı kök içine alınız.

Verilen yaklaşık değerle hesap: Soruda bir karekökün yaklaşık değeri verilirse ($\sqrt{2} \approx 1{,}41$; $\sqrt{3} \approx 1{,}73$; $\sqrt{5} \approx 2{,}24$ gibi) ifade önce en sade $a\sqrt{b}$ biçimine getirilir; yaklaşık değer, katsayı ile verilen değerin çarpımıdır. Yaklaşık değerle yapılan hesabın sonucu da yaklaşıktır ve "≈" işaretiyle yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Verilen yaklaşık değerle hesap

$\sqrt{5} \approx 2{,}24$ alındığında $\sqrt{180}$ sayısının yaklaşık değeri kaçtır?

Çözüm

1. adım En sade biçime getiriniz: 180'in en büyük tam kare çarpanı 36'dır.

$$\sqrt{180} = \sqrt{36 \cdot 5} = 6\sqrt{5}$$

2. adım Yaklaşık değeri katsayıyla çarpınız.

$$6\sqrt{5} \approx 6 \cdot 2{,}24 = 13{,}44$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Hangi iki doğal sayı arasında?

Her ifadenin arasında bulunduğu ardışık iki doğal sayıyı yazınız. Son maddede ifadenin daha yakın olduğu doğal sayıyı yazınız.

1. $\square < 2\sqrt{6} < \square$
2. $\square < 5\sqrt{3} < \square$
3. $\square < 2\sqrt{30} < \square$
4. $\square < 2\sqrt{35} < \square$
5. $\square < 6\sqrt{2} < \square$
6. $3\sqrt{10}$ sayısı $\square$ doğal sayısına daha yakındır.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Hedef Tahtası
Sayı doğrusunda kartın yerine bayrak dikip sapmayı küçültmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Yaklaşık Değer Tezgâhı
Verilen yaklaşık değerle $a\sqrt{b}$'nin değerini hesaplayıp gerçek yeriyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Yaklaşık değer

$\sqrt{2} \approx 1{,}41$ alındığında $\sqrt{338}$ sayısının yaklaşık değeri kaçtır?

Çözüm

$$\sqrt{338} = \sqrt{169 \cdot 2} = 13\sqrt{2}$$
$$13\sqrt{2} \approx 13 \cdot 1{,}41 = 18{,}33$$

Cevap: **18,33**

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Hangi iki doğal sayı arasında?

KK

Cevaplar

İlk altı satırda ifadenin arasında bulunduğu ardışık iki doğal sayıyı yazınız. Son iki satırda verilen yaklaşık değerle hesaplayınız.

İFADE	CEVAP
$\square < 3\sqrt{6} < \square$	
$\square < 4\sqrt{3} < \square$	
$\square < 2\sqrt{17} < \square$	
$\square < 5\sqrt{7} < \square$	
$\square < 6\sqrt{3} < \square$	
$\square < 9\sqrt{2} < \square$	
$\sqrt{2} \approx 1{,}41$ ise $\sqrt{50} \approx \ldots$	
$\sqrt{5} \approx 2{,}24$ ise $\sqrt{320} \approx \ldots$	

SIRA SENDE

İki doğal sayı arası ve yaklaşık değer · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $5\sqrt{5}$ sayısı hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır? Hangisine daha yakındır?

Çözüm

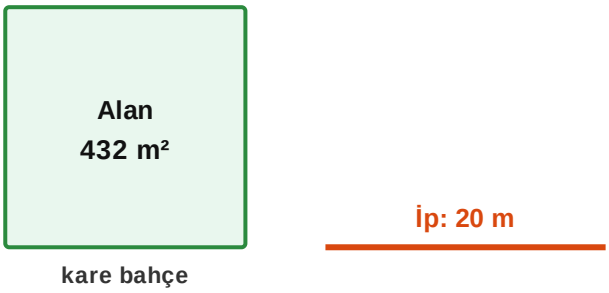
2 $\sqrt{3} \approx 1{,}73$ alındığında, alanı 243 cm² olan kare biçimindeki bir kartonun bir kenarı yaklaşık kaç santimetredir?

Çözüm

Alan ve uzunluk problemlerinde $a\sqrt{b}$

HAZIRLIK

Alanı 432 m² olan kare biçimindeki bir bahçenin bir kenarı boyunca 20 m uzunluğunda bir ip gerilecektir. İp bir kenar için yeterli midir?



Alanı verilen karenin bir kenarı $\sqrt{\text{alan}}$ olarak yazılır ve en sade $a\sqrt{b}$ biçimine getirilir. Kenar bir uzunlukla karşılaştırılacaksa katsayı kök içine alınır ya da kenar iki doğal sayı arasına yerleştirilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Alandan kenar

Alanı 98 cm² olan kare biçimindeki bir kartonun bir kenarının uzunluğunu en sade biçimde yazınız. Kenar hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır?

Çözüm

1. adım Kenarı alanın karekökü olarak yazınız.

$$\text{Kenar} = \sqrt{98} = \sqrt{49 \cdot 2} = 7\sqrt{2} \text{ cm}$$

2. adım Ardışık tam kareleri bulunuz.

$81 < 98 < 100$ olduğundan kenar **9 cm ile 10 cm arasındadır.**

DİKKAT

Kenarı $a\sqrt{b}$ olan karenin alanı $(a\sqrt{b})^2 = a^2 \cdot b$'dir; a · b değildir. Kenarı $3\sqrt{2}$ cm olan karenin alanı $9 \cdot 2 = 18$ cm²'dir, 6 cm² değildir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · İp yeter mi?

Hazırlık sorusundaki ip bir kenar için yeterli midir?

Çözüm

432	2
216	2
108	2
54	2
27	3
9	3
3	3
1	

1. adım Alanı asal çarpanlarına ayırınız.

$$432 = 2^4 \cdot 3^3$$

2. adım Kenarı en sade biçimde yazınız.

$$\text{Kenar} = \sqrt{432} = \sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 3} = 2^2 \cdot 3\sqrt{3} = 12\sqrt{3}\ \text{m}$$

3. adım İpin uzunluğunu $\sqrt{n}$ biçiminde yazıp karşılaştırınız.

$20 = \sqrt{400}$ ve $400 < 432$ olduğundan $20 < 12\sqrt{3}$'tür. İp bir kenar için **yetmez**.

Bilinmeyen katsayı ve sınır: Uzunluğu $a\sqrt{b}$ biçiminde verilen ve katsayısı bilinmeyen bir uzunluk bir sınırla karşılaştırılacaksa sınır da $\sqrt{n}$ biçiminde yazılır ve kök içleri karşılaştırılır.

ALTIN BİLGİ

Uzunluğu $a\sqrt{b}$ olan bir kenar bir sınırla karşılaştırılırken iki tarafın **kareleri** karşılaştırılır: $a\sqrt{b} < c$ ise $a^2 \cdot b < c^2$'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Koşullu sayma

Kenar uzunlukları $a\sqrt{3}$ cm (a doğal sayı) olan kare kartlar hazırlanacaktır. Kartların kenarı 10 cm'den kısa olacaktır. Kaç farklı kart hazırlanabilir?

Çözüm

1. adım Koşulu kareleriyle yazınız.

$a\sqrt{3} < 10$ ise $3 \cdot a^2 < 100$

2. adım a'yı deneyiniz.

a = 5 için $3 \cdot 25 = 75 < 100$; a = 6 için $3 \cdot 36 = 108 > 100$.

3. adım Sonucu yazınız.

a = 1, 2, 3, 4, 5 olabilir; **5 farklı kart** hazırlanabilir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · En sade mi?

Yazılışları ilgili sütuna yazınız.

$3\sqrt{20}$ $5\sqrt{7}$ $2\sqrt{45}$ $6\sqrt{11}$ $4\sqrt{27}$ $9\sqrt{2}$ $7\sqrt{30}$ $5\sqrt{12}$

En sade biçimdedir	En sade biçimde değildir

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Kare Çini Atölyesi
Kare çinilerin kenarını $a\sqrt{b}$ biçiminde etiketleyip sınır çubuğuna sığdırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Şerit Kesici
Uzayan şeritleri sınır çubuğunun yanına koyup ilk aşan şeridi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Alan ve uzunluk problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Alanı 128 cm² olan kare biçimindeki bir kartonun bir kenarını en sade biçimde yazınız. Bu kenar 11 cm'lik bir cetvelden uzun mudur?

Çözüm

2 Kenar uzunlukları $a\sqrt{7}$ m (a doğal sayı) olan kare biçimindeki bahçeler planlanmaktadır. Bahçelerin alanı 400 m²'den küçük olacaktır. Bu koşula uyan en büyük bahçenin bir kenarı kaç metredir?

Çözüm

NOTLARIM

LGS'de $a\sqrt{b}$ problemleri

HAZIRLIK

Üç ipin uzunlukları $3\sqrt{19}$ m, $2\sqrt{43}$ m ve $4\sqrt{11}$ m'dir. Üç ip de 13 m ile 14 m arasındadır. Hangisinin en uzun olduğunu nasıl anlarsınız?

LGS'de bu kazanımın problemleri genellikle dört modelde gelir: (1) aynı sayının farklı yazılışları ve "olamaz" kökü (kart, ekran, program), (2) katsayılı kareköklü uzunlukları karşılaştırma ve sıralama (parkur, ip, top), (3) kök içine alarak aralık tahmini, bilinmeyen kök içi ya da katsayı, (4) alanı verilen karelerde kenarın $a\sqrt{b}$ biçimi. Her modelde ifadeler önce tek bir biçime ($\sqrt{n}$ ya da en sade $a\sqrt{b}$) getirilir; kartlarda ya da şekil üzerinde verilen her ifadenin yanına bu biçimi yazmak işi kolaylaştırır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Yakın uzunlukları sıralama

Hazırlık sorusundaki ipleri kısadan uzuna sıralayınız.

Çözüm

1. adım Katsayıları kök içine alınız.

$$3\sqrt{19} = \sqrt{171}$$

$$2\sqrt{43} = \sqrt{172}$$

$$4\sqrt{11} = \sqrt{176}$$

2. adım Aralığı denetleyiniz.

169 < 171 < 172 < 176 < 196 olduğundan üç ip de 13 m ile 14 m arasındadır; tahmin sıralamaya yetmez.

3. adım Kök içlerine göre sıralayınız.

$3\sqrt{19} < 2\sqrt{43} < 4\sqrt{11}$; en uzun ip $4\sqrt{11}$ m'dir.

Strateji: Değerleri birbirine çok yakın uzunluklarda iki doğal sayı arası tahmini karar vermeye yetmez; kök içleri karşılaştırılır. Bilinmeyen kök içi bir aralıkla verildiğinde aralığın uçları da $\sqrt{n}$ biçiminde yazılır ve kök içi için sağlanması gereken eşitsizlik kurulur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Aralıktan bilinmeyen kök içi

Uzunluğu $2\sqrt{k}$ cm olan bir çubuk 9 cm'den uzun, 10 cm'den kısadır. k bir doğal sayı olduğuna göre k'nin alabileceği değerler nelerdir?

Çözüm

1. adım Katsayıyı kök içine alınız ve sınırları $\sqrt{n}$ biçiminde yazınız.

$9 = \sqrt{81}$, $2\sqrt{k} = \sqrt{4k}$, $10 = \sqrt{100}$

2. adım Eşitsizliği kurunuz.

81 < 4k < 100 ise 20,25 < k < 25

3. adım Değerleri yazınız.

k = 21, 22, 23 ya da 24'tür; **4 değer** vardır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Kartın Arka Yüzü

Kartın arka yüzüne yazılabilecek ve yazılamayacak yazılışları bulmak.

Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Katsayı Ustası

Turlarla gelen yazma, kök içine alma, sıralama ve eksik sayı kartlarını çözmek.

Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

LGS modelleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Üç şeridin uzunlukları $2\sqrt{39}$ cm, $4\sqrt{10}$ cm ve $2\sqrt{41}$ cm'dir. Şeritleri kısadan uzuna sıralayınız.

Çözüm

2 Uzunluğu $a\sqrt{6}$ cm (a doğal sayı) olan bir çubuk 10 cm'den uzun, 20 cm'den kısadır. a kaç farklı değer alabilir?

Çözüm

★ ALTIN BİLGİ · LGS'de Sık Kullanılan $a\sqrt{b}$ Kuralları

Kural	Sözel ifade	Ne zaman?	Bölüm
$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$	Katsayı kök içine karesi alınarak girer; tam kare çarpan kök dışına karekökü alınarak çıkar.	Bütün dönüşümler	1
$\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b}$	Kök içindeki tam kare çarpanın karekökü katsayı olur (en büyük tam kare çarpan → en sade biçim).	$a\sqrt{b}$ biçiminde yazma	2, 3
Yazılış sayısı	Kök içini bölen tam karelerin sayısı kadar yazılış vardır.	"olamaz", "kaç farklı" soruları	3
Karşılaştırma	Katsayılar kök içine alınır; kök içi büyük olan büyüktür. Negatiflerde sıra tersine döner.	Sıralama, en büyük–en küçük	5
İki doğal sayı arası	Katsayı kök içine alınır, kök içinin komşu tam kareleri bulunur.	Tahmin, sığar mı, aralık	6
Sınırla karşılaştırma	İki tarafın kareleri karşılaştırılır.	Bilinmeyen katsayı ya da kök içi	7

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ $a\sqrt{b}$'nin anlamını açıklayabiliyor, $a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 \cdot b}$ eşitliğini kare alarak gerekçelendirebiliyorum.
- ☐ Kök içindeki tam kare çarpanı iki yolla (tam kare çarpan, asal çarpanlar) dışarı çıkarabiliyorum.
- ☐ Bir kareköklü ifadenin bütün yazılışlarını bulup en sade biçimini seçebiliyorum.
- ☐ Doğal sayı ve kesirli katsayıyı kök içine alabiliyor, eksik katsayıyı ya da kök içini bulabiliyorum.
- ☐ $a\sqrt{b}$ biçimindeki sayıları kendi aralarında ve doğal sayılarla karşılaştırıp sıralayabiliyorum.
- ☐ $a\sqrt{b}$'yi iki doğal sayı arasına yerleştirebiliyor ve alan–uzunluk problemlerinde kullanabiliyorum.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Aralıktan bilinmeyen katsayı

a bir doğal sayıdır. $a\sqrt{13}$ sayısı 18 ile 19 arasında olduğuna göre a kaçtır?

Çözüm

$18 = \sqrt{324}$, $19 = \sqrt{361}$ ve $a\sqrt{13} = \sqrt{13a^2}$

$324 < 13a^2 < 361$ ise $a^2 = 25$ ve a = 5

Cevap: a = 5